文章编号：1672-4747（2018）00-0080-06

车钩间隙对重载列车纵向冲击动力学的影响

杨 敏，王开云，纪天成
（西南交通大学，牵引动力国家重点实验室，成都 610031）

摘 要：基于列车纵向动力学理论，分析了车钩间隙大小、大间隙车钩数量和车钩间隙分布模式对重载列车纵向冲动的影响。计算结果表明：制动过程中，车钩间隙越小，列车最大车钩力越小，当初速度为60 km/h时，列车车钩间隙为0.01m与0.018m的最大车钩力相差52.14kN；列车最大车钩力随着大间隙车钩数量的增加而显著增大，大间隙车钩数量为10的最大车钩力为799.14kN，大间隙车钩数量为100的最大车钩力为938.18kN，后者比前者增加了17.4%；在凸型分布、上升分布、均匀分布、下降分布和凹型分布5种车钩间隙分布模式中，车钩间隙按凸型分布时列车最大车钩力最小。在允许范围内，采用小间隙车钩和按凸型分布编排不同间隙车钩有益于降低列车纵向冲动。

关键词：重载列车；纵向动力学；制动过程；车钩间隙；最大车钩力
中图分类号：U270.1^{+}1 **文献标志码：**A **DOI：**10.3969/j.issn.1672-4747.2018.02.013

Effects of Coupler Slack on the Longitudinal Impulse of Heavy Haul Train

YANG Min，WANG Kai-yun，JI Tian-cheng
(State Key Laboratory of Traction Power, Southwest Jiaotong University, Chengdu 610031, China)

Abstract: Based on the theory of train longitudinal dynamics, the influence of coupler slack on the longitudinal impulse of heavy-haul train is investigated, including the size of coupler slack, the number of large slack coupler, and the distribution pattern of coupler slack. Results indicate that during the braking process, the maximum coupler force would be lowered by smaller coupler slack. The difference of maximum coupler force is 52.14kN between the 0.01m and 0.018m coupler slack when the initial speed is 60 km·h^{-1}. The maximum coupler force significantly increases as the number of large slack coupler increases. The maximum coupler force is 799.14kN and 938.18kN when the numbers of large slack coupler are 10 and 100–the latter one is 17.4% higher than the former one. Among the 5 types of coupler slack distribution patterns, the smallest maximum coupler force is observed when the coupler slack is convex distributed. Therefore, it is recommended to use small slack coupler and convex distribution to reduce the longitudinal impulse.

Key words: heavy-haul train; longitudinal dynamics; braking process; coupler slack; maximum coupler force

收稿日期：2017-04-20
基金项目：国家自然科学基金项目（51478399），国家重点研发计划（2017YFB1201300），国家重点实验室开放课题（2017ZJKF07）
作者简介：杨敏（1991—），男，汉族，四川广元人，西南交通大学牵引动力国家重点实验室，硕士研究生，研究方向：重载列车纵向动力学。
通信作者：王开云（1974—），男，汉族，江西萍乡人，西南交通大学牵引动力国家重点实验室研究员，博士，研究方向：车辆-轨道耦合动力学。
引文格式：杨敏，王开云，纪天成. 车钩间隙对重载列车纵向冲击动力学的影响[J]. 交通运输工程与信息学报，2018, 16(2): 80-85.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

0 引 言

随着货运列车轴重和编组长度的增加，列车制动或牵引时的纵向冲动显著增大[1,2]。影响列车纵向冲动的因素有钩缓系统特性、编组方式、操纵方式、制动特性和线路条件等[3-6]，大量学者针对此课题进行了深入研究，Geike 采用线性钩缓系统探究了地铁车辆纵向车钩力过大的原因[7]；Cole 分析了不同类型缓冲装置对列车纵向动力学性能的影响[8]；王开云研究了纵向车钩力对重载机车与轨道结构系统动力学性能的影响，并采用列车纵向动力学模型分析了重载列车的动能闯坡问题[9,10]；魏伟探究了列尾装置和制动特性对重载列车纵向冲动的影响[11,12]；史智勇分析了车钩钩尾弧面摩擦系数对纵向车钩力及机车动态性能的影响[13]。

特别地，车钩间隙有益于列车的“分步起动”，但也是列车产生纵向冲动的关键因素，Kovalev 在考虑车钩自由间隙和操纵模式前提下，研究了自卸车辆工作时的纵向动力学性能[14]；李显洲计算了齐齐哈尔车辆公司研制的 13 号小间隙防脱车钩的纵向动力学性能[15]；李克兴分析了铁路货车通过小半径曲线与车钩间隙的关系[16]。由此可见，对于列车纵向动力学性能研究，为列车安全运行提供了理论依据和技术支撑[17,18]。然而，车钩间隙对动力学性能影响研究处于初步阶段，许多关键问题还有待深入研究。

因此，针对车钩间隙对列车纵向冲动的影响进行了深入研究，基于列车纵向动力学基本理论，建立重载列车纵向动力学模型，研究了车钩间隙大小、大间隙车钩数量和车钩间隙分布模式对列车纵向冲动的影响，并以降低列车最大车钩力为优化目标，提出了具体技术措施。

1 模型建立

1.1 列车纵向动力学模型

基于列车纵向动力学理论[19]，考虑列车的牵引特性、制动特性、钩缓特性和各类运行阻力，建立重载列车纵向动力学模型，如图 1 所示。

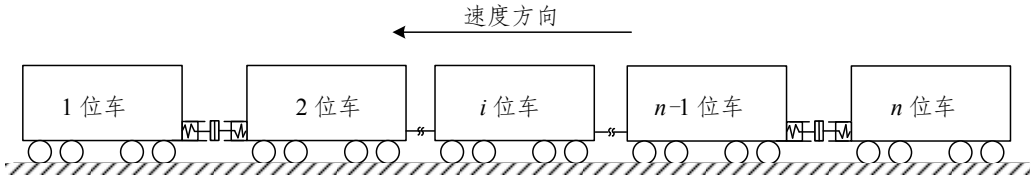


图 1　列车纵向动力学模型

Fig.1　The longitudinal dynamics of train

将列车中每节机车车辆看作单独分离体，对 N 节机车车辆分别建立运动微分方程，可构建由 N 个微分方程组成的方程组。每节机车车辆的运动微分方程如下所示：

$$M_i A_i = F_{C\,(i-1)} - F_{Ci} - F_{Ri} + F_{Ti} - F_{DBi} - F_{Bi} \quad (1)$$

式中，i=1~N；M_i 表示第 i 位车的质量；A_i 表示第 i 位车的加速度；$F_{C(i\text{-}1)}$表示第 i 位车的前车钩力，当 i=1 时，$F_{C(i\text{-}1)}$=0；F_{Ci} 表示第 i 位车的后车钩力，当 i=N 时，F_{Ci}=0；F_{Ri} 表示第 i 位车的运行阻力，包括基本运行阻力、曲线附加阻力、坡道附加阻力等[20]；F_{Ti} 表示机车牵引力，仅作用于机车；F_{DBi} 表示机车的动力制动力，仅作用于机车；F_{Bi} 表示第 i 位车的空气制动力。

1.2 模型求解方法

所建列车纵向动力学微分方程组含有多个非线性因素，包含机车的牵引、制动特性和各类运行阻力等。目前，非线性微分方程组的经典求解方法有隐式法和显式法。常用的隐式法有

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

Newmark-β 法、Wilson-θ 法等，其特点是求解的稳定性较好、有益于时间积分步长的选取，但对于大型工程计算量较大。经典的显式法有中心差分法、四阶 Runge-Kutta 法，采用翟婉明院士提出的新型显式积分方法对模型进行数值积分求解[21]，其特点是计算过程简捷、计算效率高，其数值积分格式为：

$$\begin{cases}\{X\}_{n+1}=\{X\}_n+\{V\}_n\Delta t+(1/2+\sigma)\{A\}_n\Delta t^2-\sigma\{A\}_{n-1}\Delta t^2\\ \{V\}_{n+1}=\{V\}_n+(1+\varphi)\{A\}_n\Delta t-\varphi\{A\}_{n-1}\Delta t\end{cases} \tag{2}$$

式中，Δt 表示积分步长；角标 n、$n-1$、$n+1$ 分别表示当前时刻 $t=\Delta t$ 、上一时刻 $t=(n-1)\Delta t$ 、下一时刻 $t=(n+1)\Delta t$ ；σ 、φ 表示控制积分方法特性的独立参数，起步运算时，两参数均设为 0。

1.3 计算流程

根据上述分析，运用 Matlab 软件编写计算程序，实现重载列车纵向冲动计算，主程序具体流程见图 2。图 2 中，t 为计算时间，Δt 为计算时间步长，v_0 为制动工况时列车初速，v_1 为牵引工况时列车结束速度，v 为列车当前运行速度。

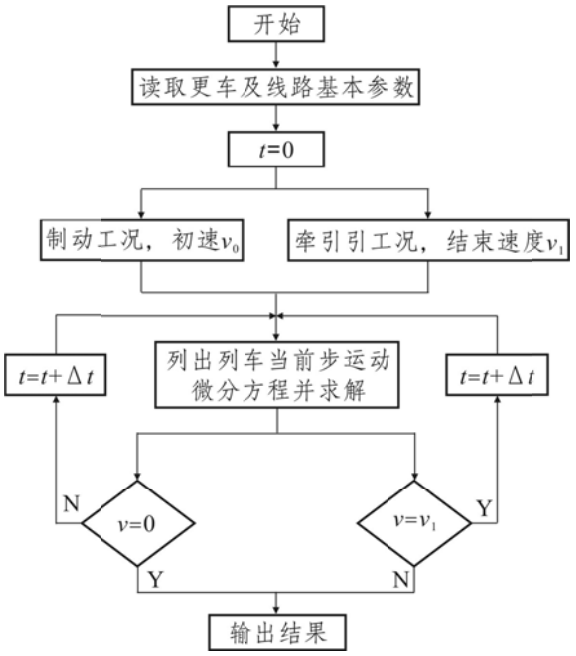


图 2 模型计算流程

Fig.2 Model flowchart

2 计算仿真结果分析

目前，国内外常见车钩有 13 型、16 型和 17 型等，其车钩间隙多在 0.01~0.03m 间。为探明车钩间隙对列车纵向车钩力的影响，参考我国某实际运营的重载铁路万吨列车编组，设置列车编组为 SS4B 型电力机车双机重联牵引 108 辆 KM70 货车，列车运行工况为在平直道上以 60 km/h 初速度实施常用全制动，列车的主要参数如表 1 所示。

表 1 列车的主要参数

Tab.1 Major train parameters

参 数	SS_{4B} 型机车	KM70 货车
质 量	184 t	92 t
长 度	2×16.4 m	14 m
缓冲器类型	MX-1	MT-2
车钩类型	13#下作用	17 型

2.1 车钩间隙大小的影响

图 3 给出了车钩间隙为 0.01m 时，列车制动过程中每节车的最大车钩力。从图中可以看出，列车最大压钩力大于最大拉钩力，分别为 808.25kN、535.96 kN，这是因为制动时列车中各车辆以相互挤压为主。列车中部车辆的最大压钩力明显大于前部及后部车辆的最大压钩力，

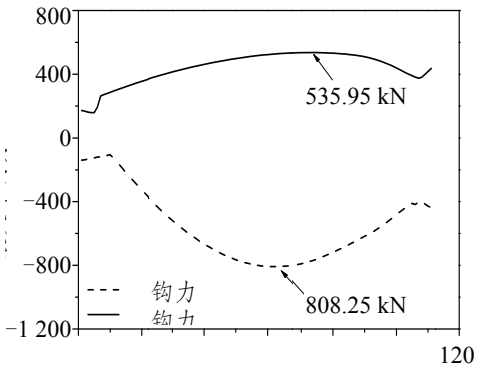


图 3 每节车的最大车钩力

Fig.3 The maximum coupler force of each vehicle

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

这主要是因为在制动初始时刻，列车前部车辆已经制动而后部车辆尚未开始制动，造成“前阻后涌”的现象，使得列车中部车辆受到较大挤压。

图 4 给出了不同车钩间隙条件下，列车制动过程中的最大车钩力。随着车钩间隙的不断增大，列车所受最大车钩力呈线性增加，车钩间隙为 0.01m 时，最大压钩力和最大拉钩力为 808.25 kN、535.96 kN，车钩间隙为 0.018m 时，最大压钩力和最大拉钩力为 860.38 kN、561.08 kN，分别增大了 6.45%和 4.69%。在允许范围内，从降低车钩力的角度出发，建议采用小间隙车钩。

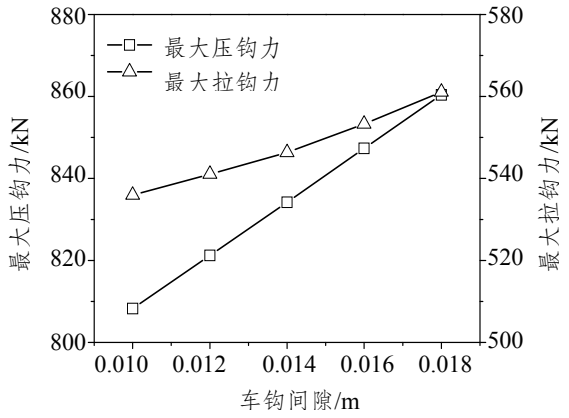


图 4　车钩间隙大小对最大车钩力的影响

Fig.4　Influence of coupler slack size on the maximum coupler force

2.2　大间隙车钩数量的影响

由上述分析可知，车钩间隙越大，列车所受车钩力越大。为进一步研究大间隙车钩数量对列车在常用全制动过程中最大车钩力的影响，设置 10 种不同等级大间隙车钩数量及位置的组合，（大间隙车钩间隙为 0.03 m，其余车钩间隙为 0.008 m。）

以设置 60 个大间隙车钩为例，说明最大压钩力随制动时间的变化规律。计算得到该组合下最大压钩力出现在第 65 车位，图 5 给出了该车位压钩力随制动时间变化的时间历程图。由图 5 可知，最大压钩力为 886.89 kN，出现在列车制动后第 27s。其中，制动初期时该车位压钩力为 0，这主要是因为列车制动波传播速度一定，制动波尚未传到第 65 车位车辆而未开始制动。

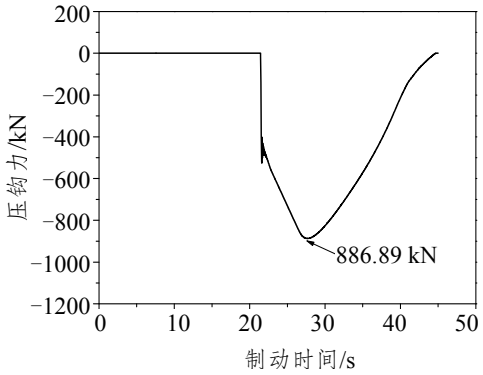


图 5　第 65 位车压钩力随制动时间的变化

Fig.5　Coupler force vs. braking time

10 种不同等级大间隙车钩数量及位置的组合计算结果列于表 2。由表 2 可知，列车最大压钩力和最大拉钩力随大间隙车钩数量的增加而增大，大间隙车钩数量为 10 时，最大压钩力和最大拉钩力为 799.14 kN、538.06 kN，大间隙车钩数量为 100 时，最大压钩力和最大拉钩力为 938.18 kN、787.46 kN，分别增大了 17.40%、46.35%。这是因为车钩间隙越大，相邻两车体间自由行程越大，车体间的冲击越剧烈，导致车钩力越大。同时还可以发现，列车的最大压钩力和最大拉钩力均出现在列车中后部位置，这是因为在制动初期，列车前部车辆已经开始制动而后部车辆未制动，造成“前阻后涌”的现象，致使中后部车钩力偏大。由此可知，大间隙车钩数量对列车纵向冲动影响显著，应尽可能控制列车中大间隙车钩的数量。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

表 2 大间隙车钩数量对最大车钩力的影响

Tab.2 Effects of the number of large slack coupler on the maximum coupler force

大间隙车钩数量	大间隙车钩位置	最大压钩力		最大拉钩力	
		数值/ kN	车位	数值/ kN	车位
10	4~13	799.14	62	538.06	74
20	4~23	808.27	62	555.55	74
30	4~33	823.72	63	570.83	69
40	4~43	844.08	64	592.13	66
50	4~53	866.00	65	649.15	65
60	4~63	886.89	65	755.32	60
70	4~73	905.87	66	769.52	70
80	4~83	923.18	67	773.24	76
90	4~93	935.84	69	775.11	90
100	4~103	938.18	70	787.46	103

2.3 车钩间隙分布模式的影响

为进一步探明车钩间隙分布模式与列车最大车钩力之间的关系，设置 5 种车钩间隙分布模式（见图 6），保证每种分布模式下车钩间隙平均值相同，计算 5 种车钩间隙分布模式下列车在平直道常用全制动时的最大车钩力，计算结果列于表 3。

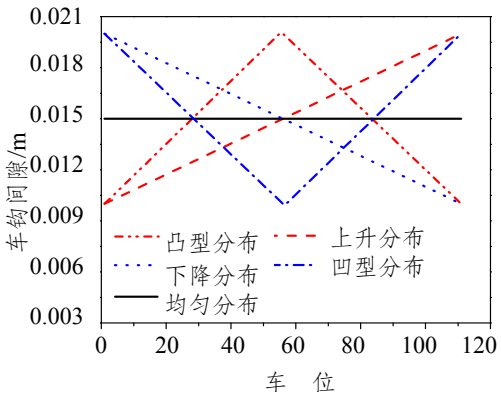


图 6 5 种车钩间隙的分布模式

Fig.6 Five types of coupler slack distribution patterns

由表 3 可知：最大车钩力表现为压钩力，均出现在列车中部位置，车钩间隙按凸型分布时的最大压钩力最小，为 829.27 kN，车钩间隙按凹型分布时最大压钩力最大，为 852.08 kN。其中，车钩间隙按上升分布、均匀分布和下降分布时最大压钩力相当。因此，在车钩编排时，尽量选择将大间隙车钩置于列车中部、小间隙车钩置于列车两端，以降低列车纵向车钩力。

表 3 5 种车钩间隙分布模式下列车最大车钩力

Tab.3 Maximum coupler force under each distribution pattern

车钩间隙分布模式	最大压钩力		最大拉钩力	
	数值/ kN	车位	数值/ kN	车位
凸型分布	829.27	63	550.89	74
上升分布	839.90	64	533.11	73
均匀分布	840.80	64	549.70	73
下降分布	841.80	64	566.27	74
凹型分布	852.08	65	550.21	74

3 结 论

本文以降低列车纵向冲动为优化目标，研究了制动过程中车钩间隙大小、大间隙车钩数量和车钩间隙分布模式对列车最大车钩力的影响，研究结果表明：

（1）随着车钩间隙的不断增大，列车最大车钩力呈线性增加，大间隙车钩数量越多，列车所受车钩力越大。在允许范围内，采用小间隙车钩、减少大间隙车钩的数量有益于降低列车纵向冲动；

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

（2）5 种车钩间隙分布方式中，车钩间隙按凸型分布时列车最大车钩最小。车钩编排时，选择将大间隙车钩置于列车中部，小间隙车钩置于列车两端，有助于减小列车最大车钩力。

参考文献

[1] WU Q, SPIRYAGIN M, COLE C. Parallel computing scheme for three-dimensional long Train system dynamics[J]. Journal of Computational and Nonlinear Dynamics, 2017,12 (4): 044502.

[2] ABOUBAKR A K, VOLPI M, SHABANA A A. Implementation of electronically controlled pneumatic brake formulation in longitudinal train dynamics algorithms[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part K: Journal of Multi-Body Dynamics. 2016, 230(4): 505-526.

[3] LIU P F, WANG K Y. Effect of braking operation on wheel-rail dynamic interaction of wagons in sharp curve[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part K: Journal of Multi-Body Dynamics. 2017, 231(1): 252-265.

[4] 王永成. 既有铁路开行重载列车研究[J]. 交通运输工程与信息学报, 2014, 12(03):64-67+93.

[5] SPIRYAGIN M, WOLFS P, SZANTO F, et al. Simplified and advanced modelling of traction control systems of heavy-haul locomotives[J]. Vehicle System Dynamics, 2015, 53(5): 672-691.

[6] 雷晓燕, 刘朝阳, 刘林芽. 提速线路轨道结构竖向振动分析[J]. 交通运输工程与信息学报, 2003(1):57-63.

[7] GEIKE T. Understanding high coupler forces at metro vehicles[J]. Vehicle System Dynamics, 2007, 45(4):389-396.

[8] COLE C, SUN Y Q. Simulated comparisons of wagon coupler systems in heavy hual trains[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part F：Journal of Rail and Rapid Transit, 2006, 220 (3):247-256.

[9] 王开云, 翟婉明. 纵向压力作用下重载机车与轨道的动态相互作用[J]. 西南交通大学学报, 2009, 44(01):7-12.

[10] 王开云, 黄超. 基于多质点模型的重载列车动能闯坡性能[J]. 交通运输工程学报, 2015, (5):50-56.

[11] 魏伟, 胡杨. 列尾装置对重载列车纵向力的影响[J]. 交通运输工程学报, 2012, (5):43-49+63.

[12] 魏伟, 于海龙. 制动特性对重载列车纵向冲动影响的比较[J]. 大连交通大学学报, 2013, 34(4):1-6.

[13] SHI Zhiyong, WANG Kaiyun, GUO Lirong, et al. Effect of arc surfaces friction coefficient on coupler stability in heavy haul locomotives: simulation and experiment[J]. Vehicle System Dynamics, 2017, 55(9):1368-1383.

[14] KOVALEV R, SAKALO A, Yazykov V, et al. Simulation of longitudinal dynamics of a freight train operating through a car dumper[J]. Vehicle System Dynamics, 2016, 54(6): 707-722.

[15] 李显洲. 列车纵向动力学模型研究及小间隙车钩动力学性能分析[D]. 大连：大连交通大学, 2002.

[16] 李克兴. 车辆通过小半径曲线与车钩间隙的关系[J]. 铁道车辆, 1997, (11):10-15.

[17] WEI Wei, HU Yang, WU Qing, et al. An air brake model for longitudinal train dynamics studies[J]. Vehicle System Dynamics, 2017, 55(4): 517-533.

[18] 孙树磊, 李芾. 重载列车纵向冲动动力学研究[J]. 中国铁道科学, 2015, 36(4): 136-138.

[19] 严隽耄, 翟婉明, 陈清, 等. 重载列车系统动力学[M]. 北京：中国铁道出版社, 2003.

[20] TB/T 1407—1998, 列车牵引计算规程[S]. 北京：中国铁道出版社.

[21] ZHAI Wan ming. Two simple fast integration methods for large-scale dynamic problem in engineering[J]. International Journal for Numerical Methods in Engineering, 1996, 39(24):4199-4214.

（中文编辑：刘娉婷）（英文审改：孙湛博）

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net